



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

分枝定界法

Branch and Bound

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 纯整数规划问题的分枝定界法
- ▶ 0-1 规划问题的分枝定界法

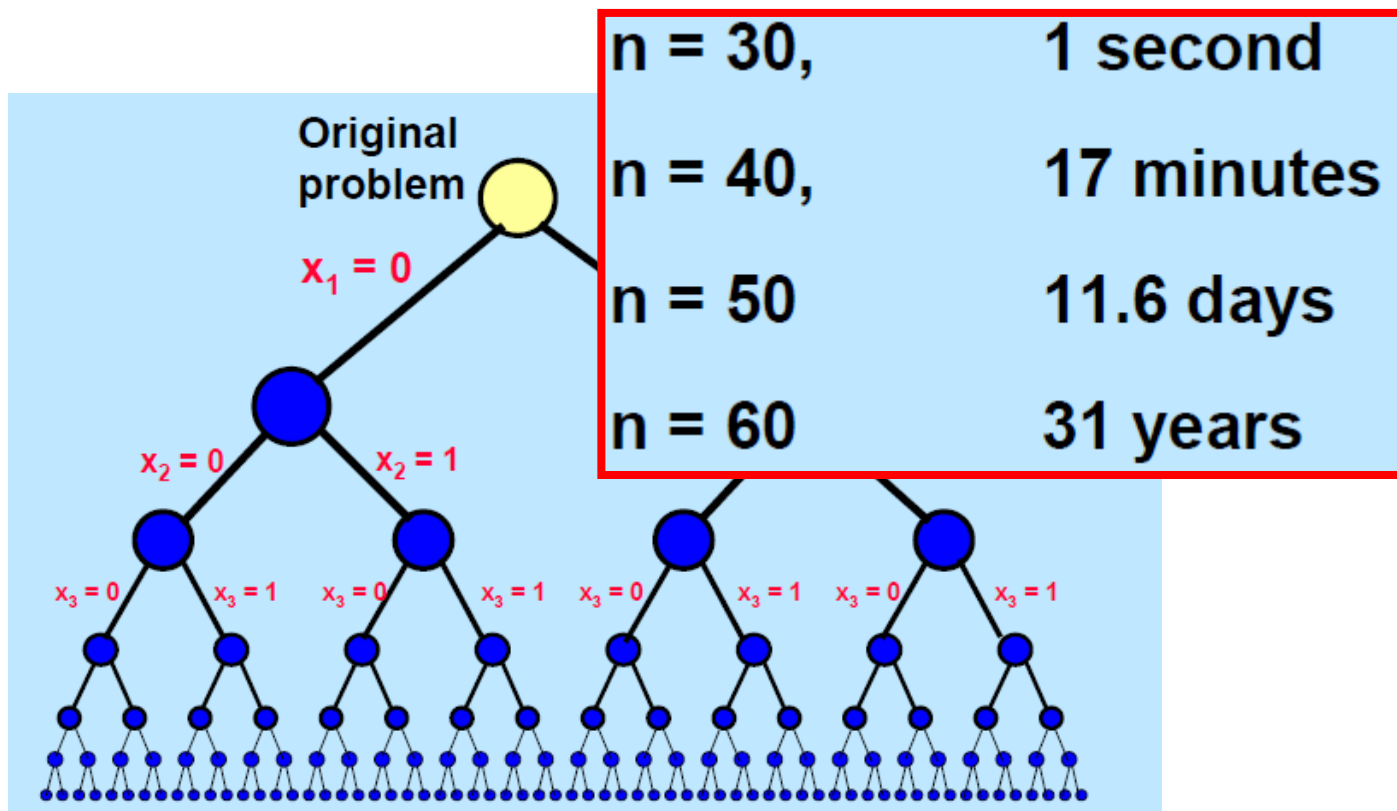
分枝定界法简介

Gomory割平面法： 主要适用于纯整数线性规划问题

分枝定界法： 适用于任何形式的整数规划问题，甚至更一般的优化问题；是目前求解整数规划最有效、最成功的方法之一。

求解整数规划问题的另一途径

▶ 枚举 = 2^n



▶ 有限枚举-分枝定界法

分枝定界法简介 (续)

解决现实世界中一些复杂问题的另一种途径:

很多应急预案的格式: 如果 ... , 执行...;
如果 ... , 执行...;
如果 ... , 执行...;

复杂数学定理证明的一种方式: 分情况讨论

大的科研/工程项目实施方式: 任务分解、多头并进

启示: 一个复杂的大问题, 如果能合理分解为多个小问题(也许可并行解决), 则当所有小问题全部解决后, 大问题即得到了解决。

分枝 $\longrightarrow$ 分解

定界 $\longrightarrow$?

对整数规划问题怎样分解?

分枝定界法的几何解释

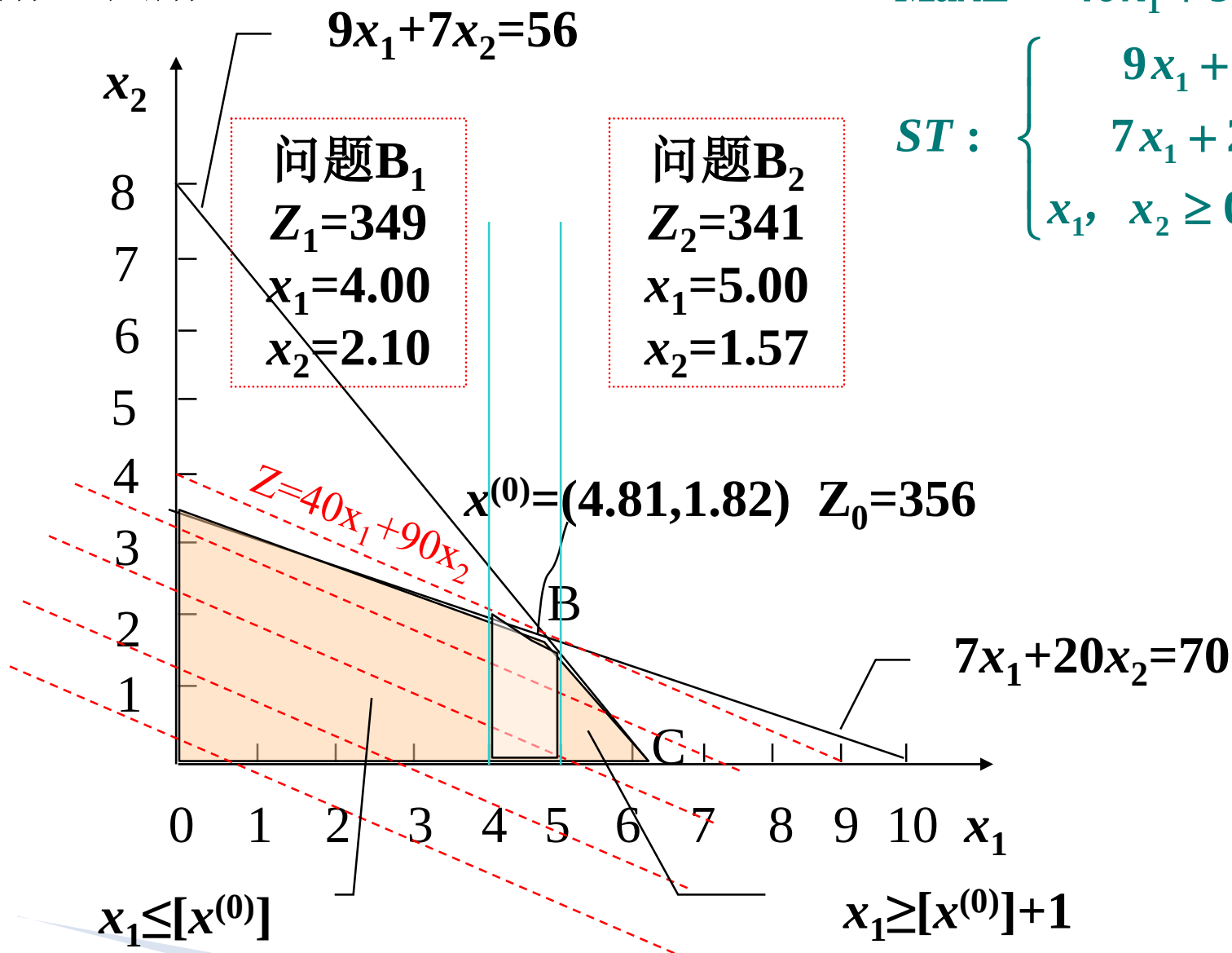
▶ 例:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 40x_1 + 90x_2 \\ \text{ST : } &\begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

解：图解法。

$$\text{Max} Z = 40x_1 + 90x_2$$

$$ST : \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{ 且为整数} \end{cases}$$



分枝定界法的基本思想

考虑ILP问题

$$(P_0) \quad \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0 \\ x \text{ 为整数向量} \end{array} \right. \end{array}$$

P_0 的最优解 x^0

x_i^0 不满足整数要求

$$x_i \leq [x_i^0]$$

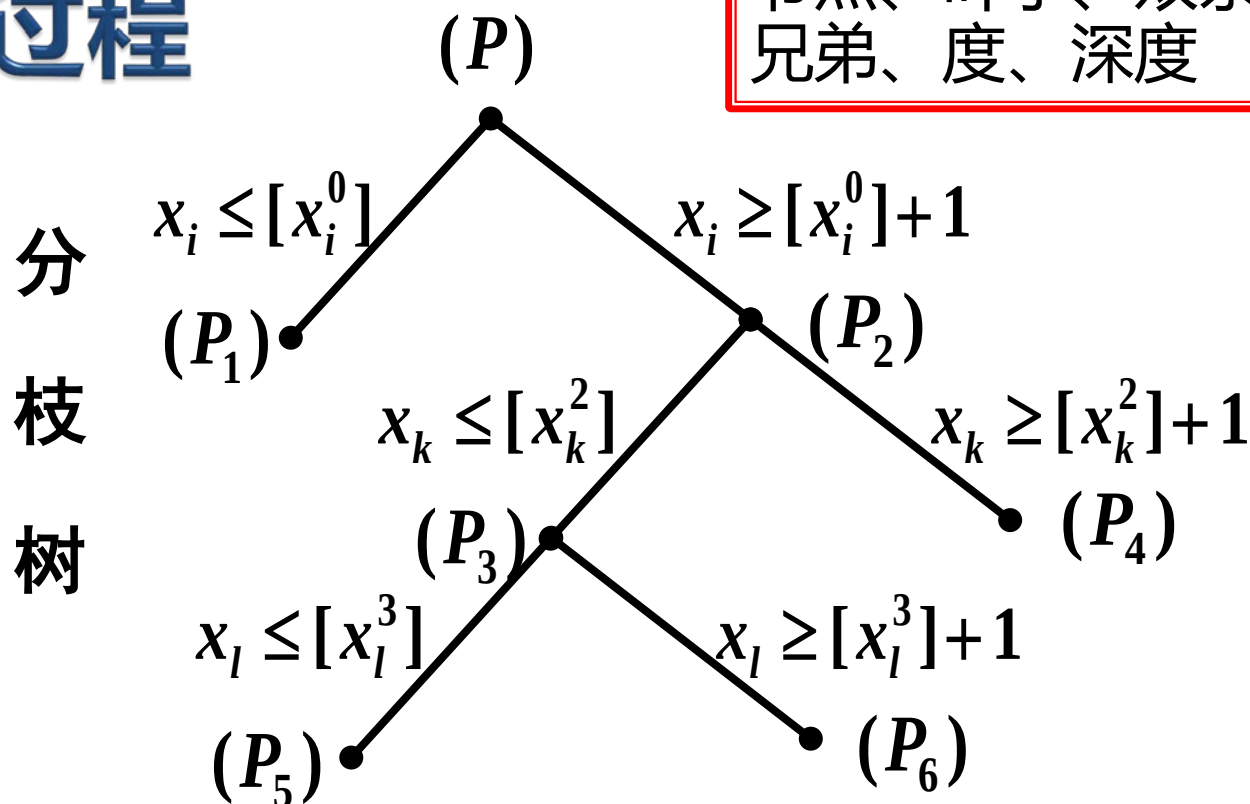
$$x_i \geq [x_i^0] + 1$$

$$(P_1) \quad \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0, x \text{ 为整数向量} \\ x_i \leq [x_i^0] \end{array} \right. \end{array}$$

$$(P_2) \quad \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & \left\{ \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0, x \text{ 为整数向量} \\ x_i \geq [x_i^0] + 1 \end{array} \right. \end{array}$$

分枝过程

节点、叶子、双亲、孩子、
兄弟、度、深度



分枝过程在某个点上由下述两个原因之一而停止：

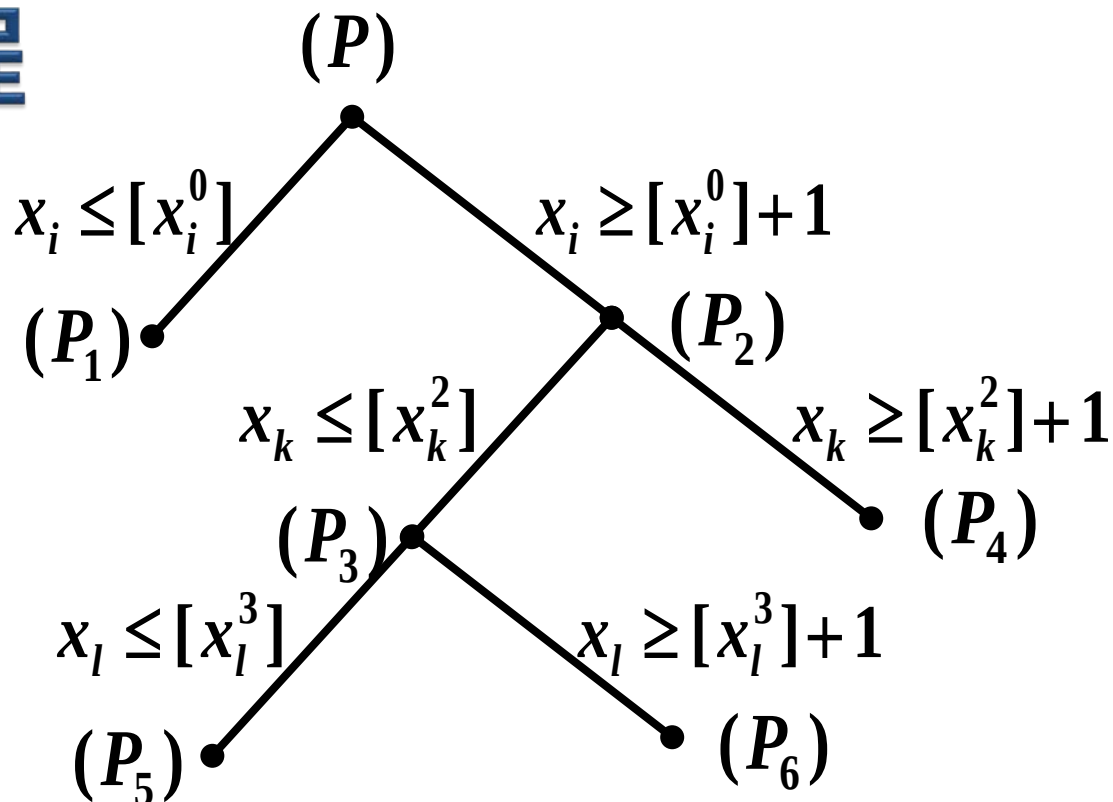
- (1)相应的松弛 LP 问题的解是满足整数要求的；
- (2)相应松弛 LP 问题是不可行的。

定界-剪枝过程

- ▶ 目前最好的目标值: $z_m \rightarrow z_m^*$
- ▶ 某一点 x^k 的分枝下界 $z_k = c^T x^k$
- ▶ x^k 的后代的目标值 $c^T x$

$$c^T x \geq z_k \geq z_m^*$$

- ▶ 剪枝 死点



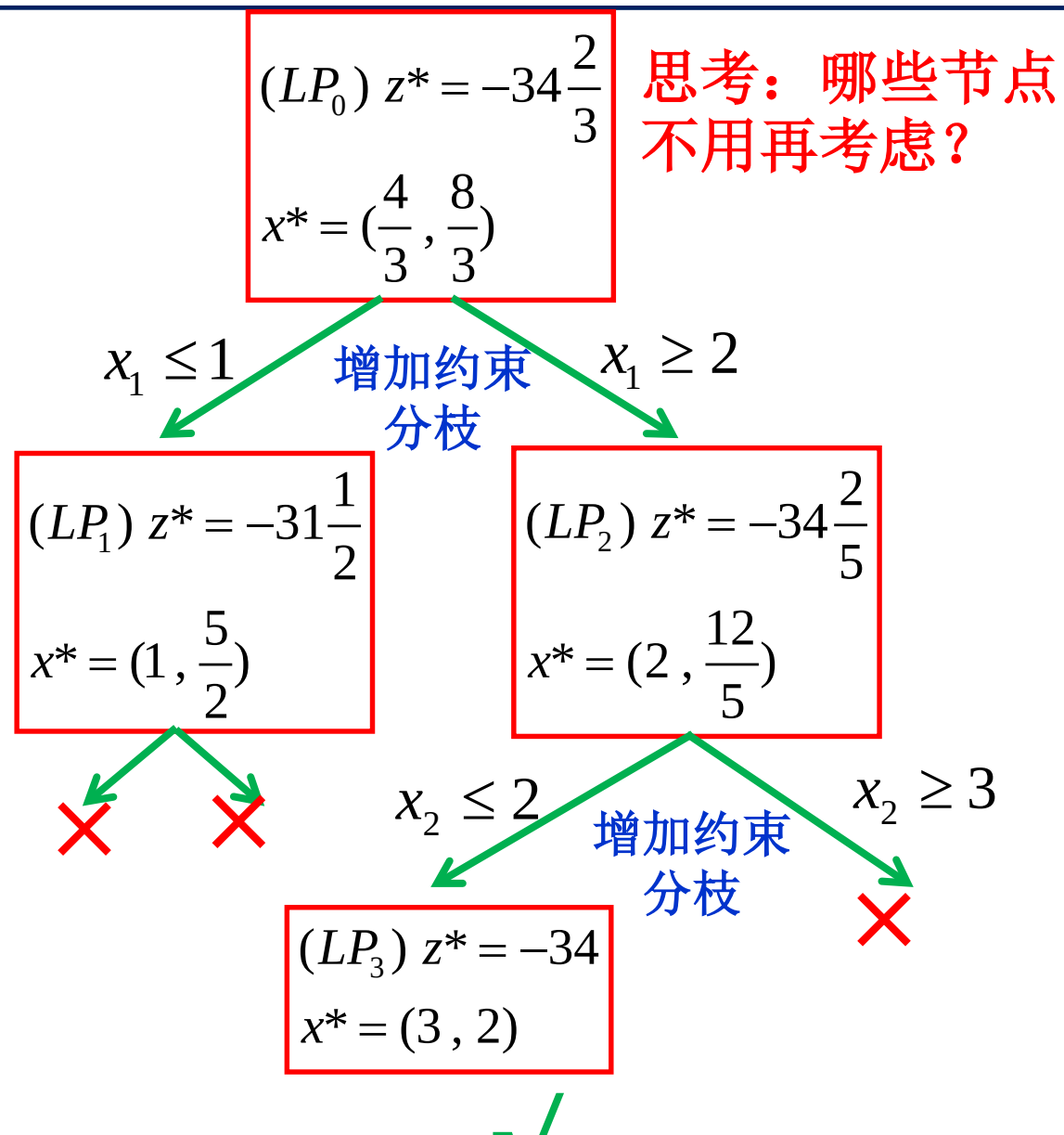
例子

例1: $\min z = -4x_1 - 11x_2$
s.t. $2x_1 - x_2 \leq 4$
 $2x_1 + 5x_2 \leq 16$
 $-x_1 + 2x_2 \leq 4$
 $x_1, x_2 \geq 0$ 为整数

解: $\min z = -4x_1 - 11x_2$
s.t. $2x_1 - x_2 \leq 4$
 $2x_1 + 5x_2 \leq 16$
 $-x_1 + 2x_2 \leq 4$
 $x_1, x_2 \geq 0$

分枝: 新增约束是互斥的, 等价于对可行域进行剖分

定界: 对最优目标值下界做出估计

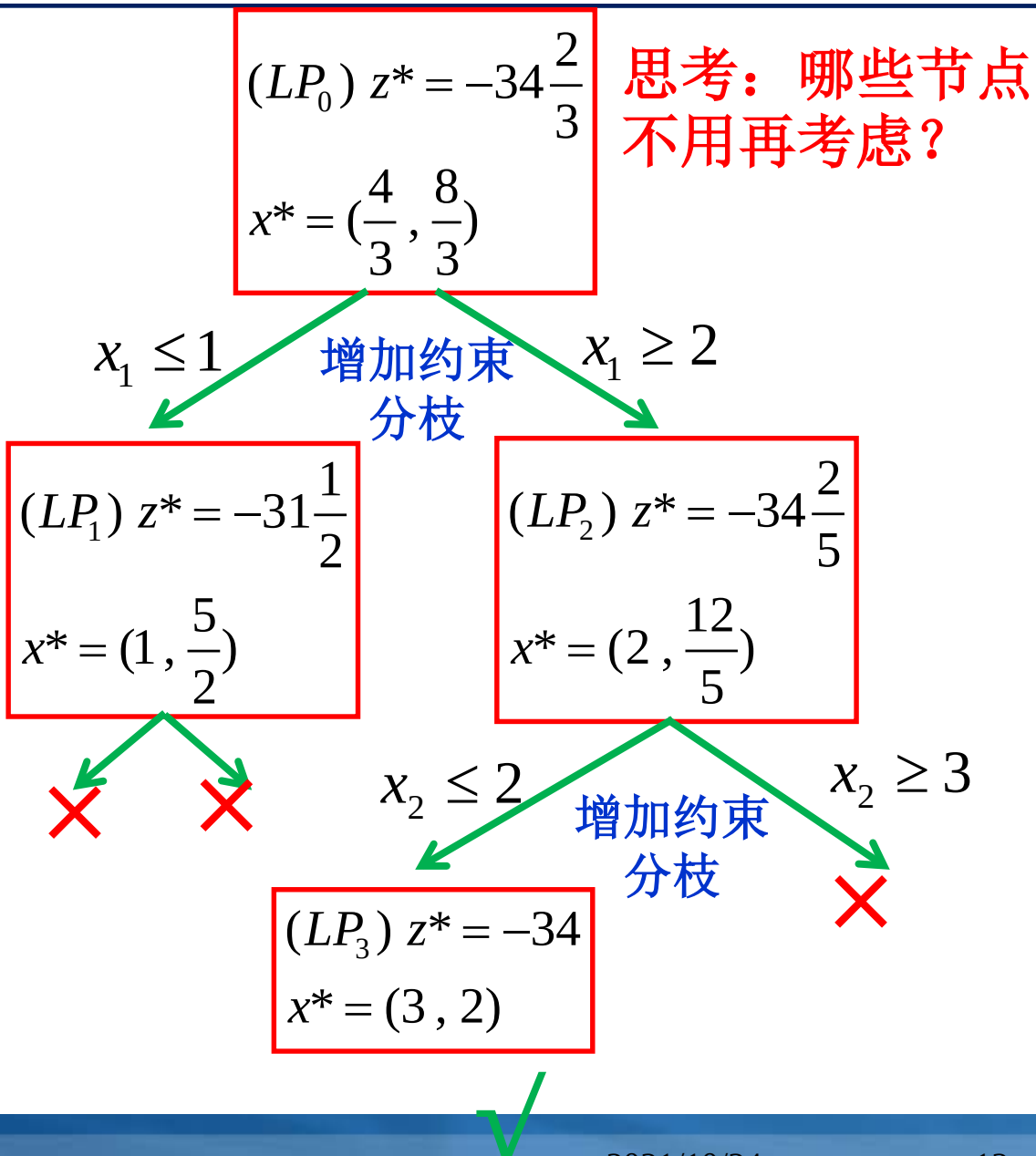


例子得到的启示

1. 分枝定界法是一种基于“树”结构的搜索或遍历方法
2. 分枝定界法中的整数性判断不会在本质上引起数值困难
3. 定界是为了避免无效的分枝搜索，恰当的分枝有助于更好定界
4. 分枝定界法是部分枚举而不是穷举

分枝：新增约束是互斥的，等价于对可行域进行剖分

定界：对最优目标值下界做出估计



分枝定界法：有关术语

$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_0 \subset R^n \end{cases}$$

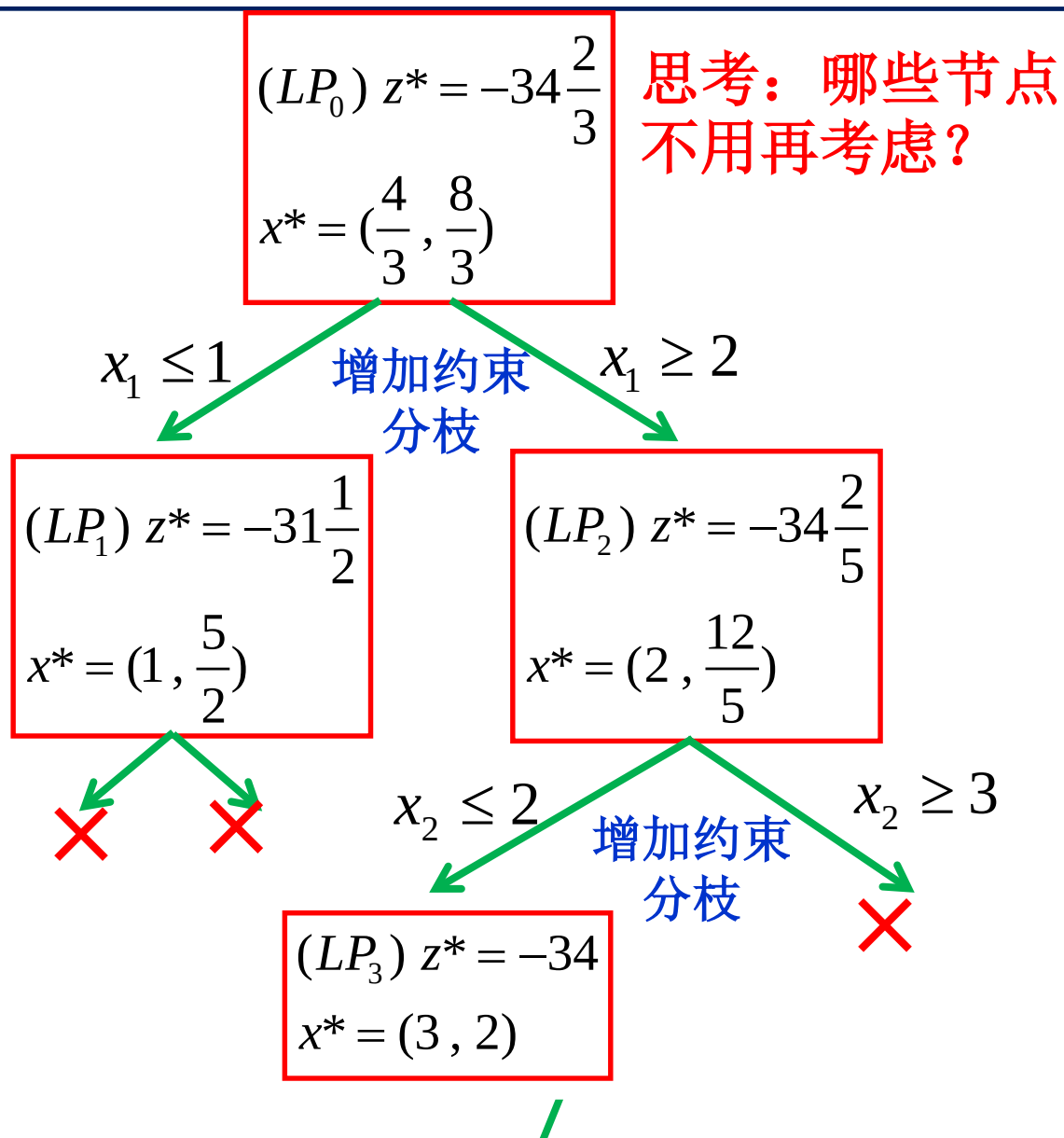
基本假设： K_0 已被划分为若干互不相交的子集之并(初始时可以是 K_0 本身)

$$K_0 = \bigcup_{i=1}^M K_i$$

①划分：把 K_0 的某个子集 K_i 划分为若干个互不相交子集之并：

$$K_i = \bigcup_{j=1}^{m_i} K_{ij}$$

注意：划分之后从划分集中立即删去 K_i ，同时将各 K_{ij} 加入



分枝定界法：有关术语

$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_0 \subset R^n \end{cases}$$

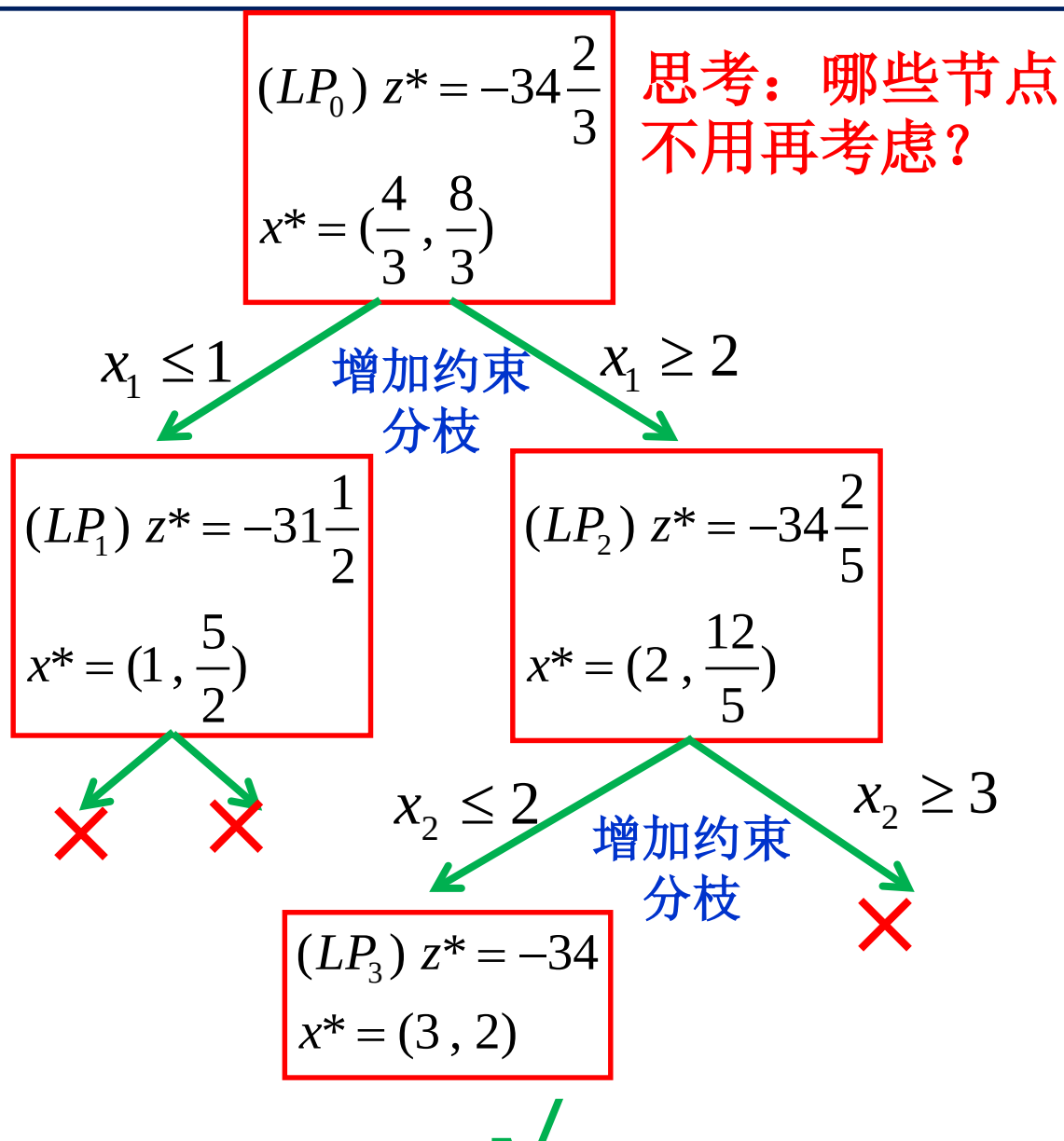
基本假设： K_0 已被划分为若干互不相交的子集之并(初始时可以是 K_0 本身)

$$K_0 = \bigcup_{i=1}^M K_i$$

②活问题(活节点)：当前划分集中每一个 K_i 对应的下述问题：

$$(K_i): \begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_i \subset R^n \end{cases}$$

注意：活问题集合在动态变化



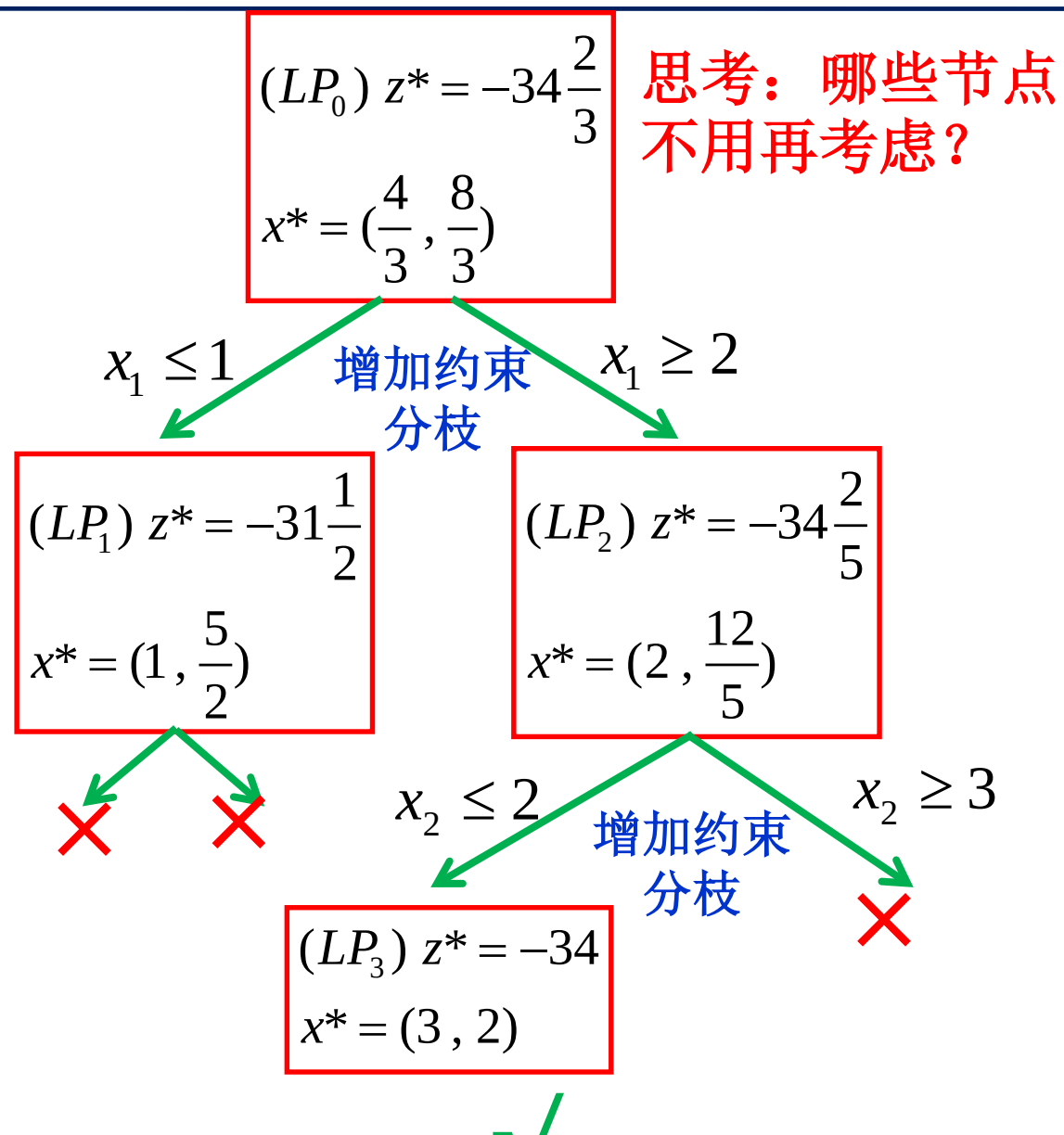
分枝定界法：有关术语

$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_0 \subset R^n \end{cases}$$

③松弛问题：当前划分集中每一个 K_i 对应的下述问题：

$$(\tilde{K}_i): \begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in \tilde{K}_i \subset R^n \end{cases}$$

注意： $\tilde{K}_i \supset K_i$ 且使得松弛问题求解非常容易。可以是线性规划松弛，也可能是其他形式松弛



分枝定界法：有关术语

$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_0 \subset R^n \end{cases}$$

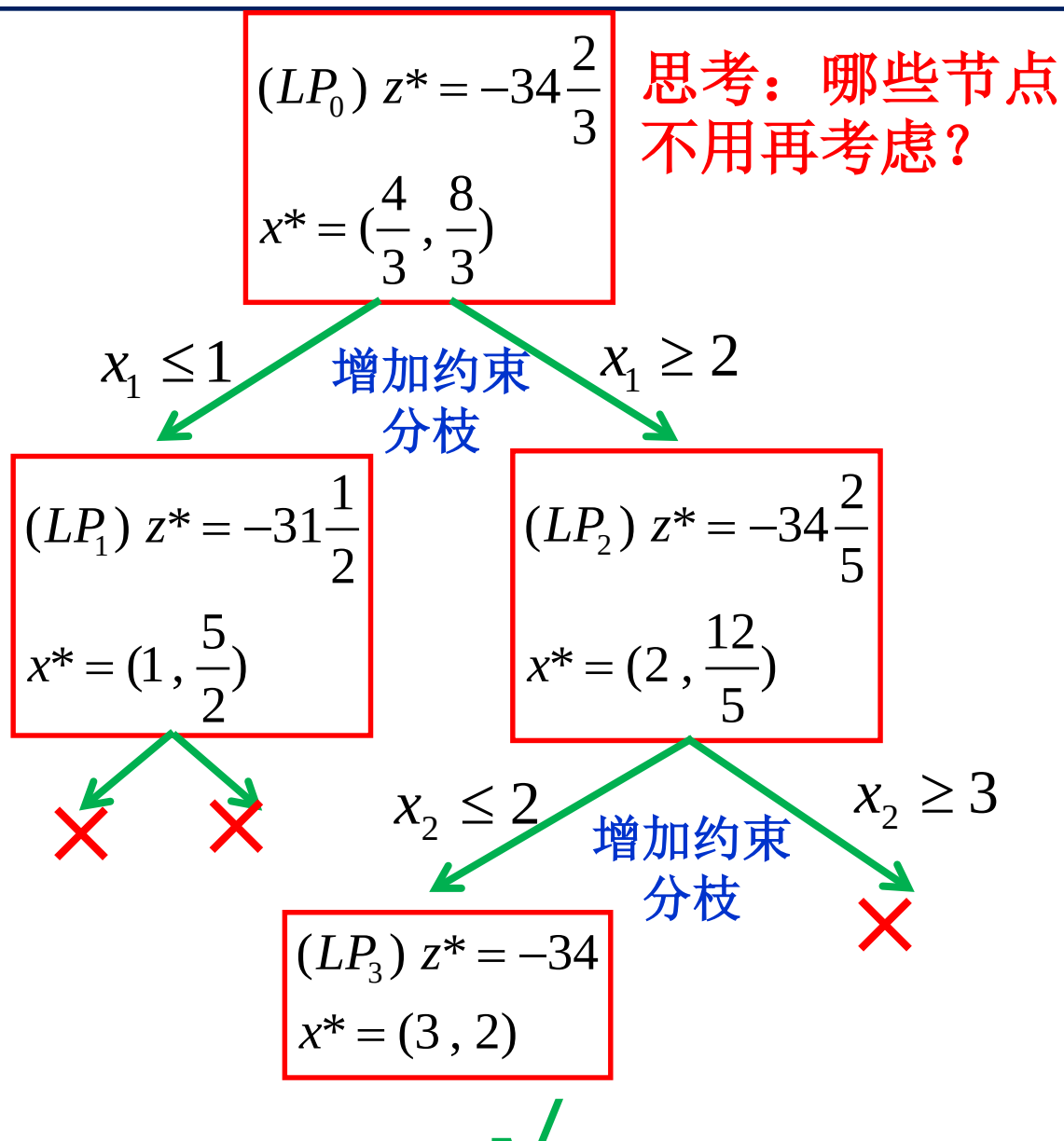
$$K_i = \bigcup_{j=1}^{m_i} K_{i_j}$$

④父问题与子问题(父节点与子节点)：下述两个问题之间的关系：

父问题：
$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_i \subset R^n \end{cases}$$

子问题：
$$\begin{cases} \min & z = f(x) \\ \text{s.t.} & x \in K_{i_j} \subset R^n \end{cases}$$

注意：子问题出现后，父问题将不再是活问题



分枝定界法：有关术语

⑤当前最好解、当前最好目标界估计、活问题的目标界估计：

初始化 $\begin{cases} \tilde{x}^* = NaN, \tilde{z}^* = +\infty \\ \underline{z}^{(0)*} = -\infty \end{cases}$

$(\tilde{K}_i)$ 求解前：

$\underline{z}^{(i)*}$ 从其父节点直接继承

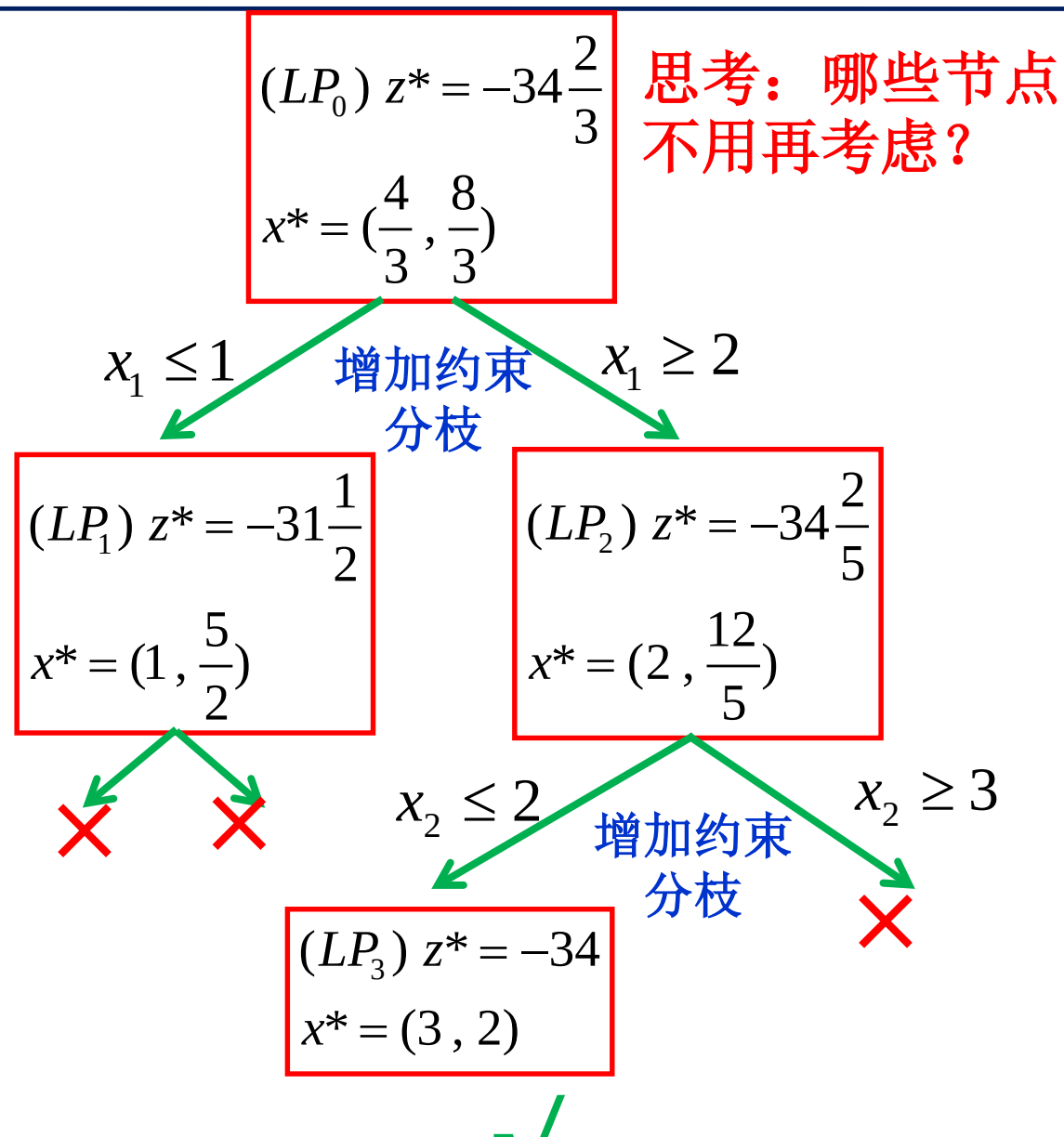
$(\tilde{K}_i)$ 求解后： **定界**

若 $\tilde{x}^{(i)*} \in K_0$ and $\tilde{z}^{(i)*} < \tilde{z}^*$

$\tilde{z}^* = \tilde{z}^{(i)*}; \tilde{x}^* = \tilde{x}^{(i)*};$

若 $\tilde{x}^{(i)*} \notin K_0$

$\underline{z}^{(i)*} = \tilde{z}^{(i)*}$



分枝定界法：有关术语

⑥已查清的问题：若某个活问题的松弛问题属于以下四种情况之一：

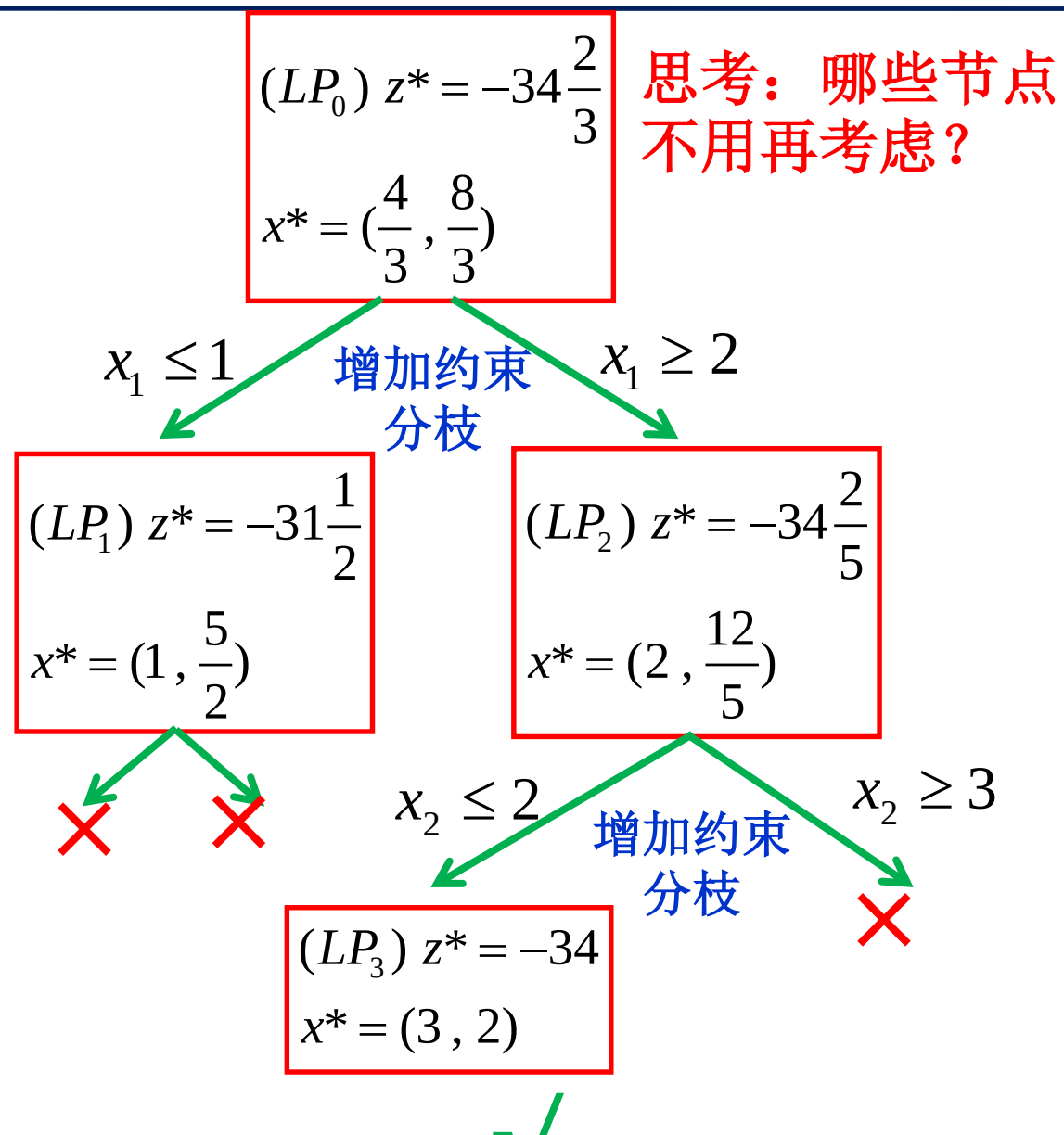
$(\tilde{K}_i)$ 无可行解

$(\tilde{K}_i)$ 求解后发现 $\tilde{x}^{(i)*} \in K_0$

$(\tilde{K}_i)$ 求解前发现 $\underline{z}^{(i)*} \geq \tilde{z}^*$

$(\tilde{K}_i)$ 求解后发现 $\tilde{z}^{(i)*} \geq \tilde{z}^*$

⑦剪枝：从活问题集合(活点集合)中删去所有已查清问题



分枝定界法：有关术语

⑧分枝：选择一个活问题对其进行划分(可以是已求解的，也可能是未求解的，每次未必是二分，注意划分后活问题集合的变化)

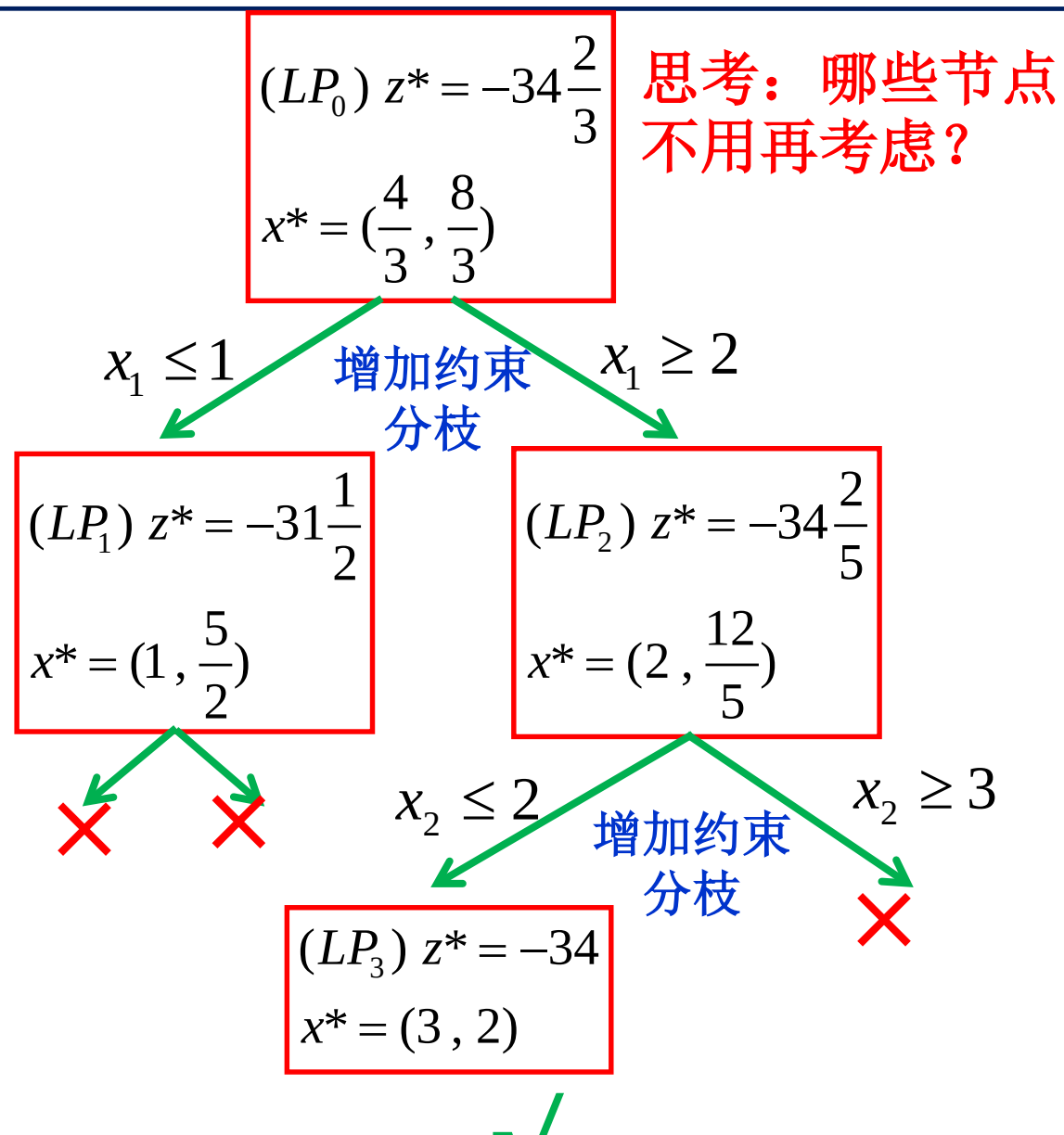
分枝定界法的终止准则：

终止准则(最优解)：活问题集合为空 $\tilde{x}^*, \tilde{z}^*$

终止准则(满意解)：

$$\tilde{z}^* - \min_k \{ \underline{z}^{(k)*} \} \leq \varepsilon$$

Optimality Gap



分枝定界法的一般步骤

- ▶ 初始化: 活点集合, 上界, 最好整数解
- ▶ 定界: $c^T x \geq z_k \geq z_m$
- ▶ 分枝: $x_i \leq [x_i^k] \quad x_i \geq [x_i^k] + 1$
- ▶ 后继问题: 应用对目标函数估界的方法, 或对某一分枝重要性的了解, 确定出首先要解的某一分枝。
- ▶ 程序计算方法: 树的遍历

分枝定界法注意事项

▶ 分枝变量选择：

- 按目标函数系数：选系数绝对值最大者变量先分
对目标值升降影响最大
- 选与整数值相差最大的非整数变量先分枝
- 按使用者经验，对各整数变量排定重要性的优先顺序

▶ 分枝节点选择：

- 深探法(后进先出法)：最后打开的节点最先选，尽快找到整数解。(整数解质量可能不高)
- 广探法：选目标函数当前最大值节点。(找到的整数解质量高，慢。)

分枝定界法：0-1规划的隐枚举法

分枝定界思想应用于0-1规划时有更高效的实现方式

隐枚举法(Implicit Enumeration)

0-1规划是最常见、最重要的整数规划类型，所有整数变量均可化为0-1变量

$$0 \leq x_i \leq 10, x_i \text{ 为整数}$$

↓ 二进制

$$x_i = 2^0 y_0 + 2^1 y_1 + 2^2 y_2 + 2^3 y_3$$

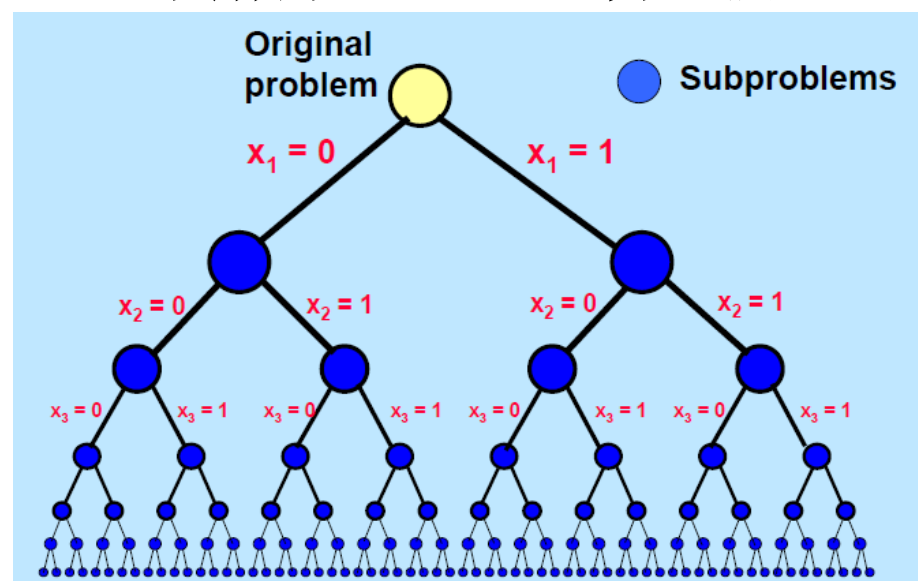
y_j 为0-1变量

纯0-1线性规划的标准形式：

$$\begin{cases} \min z = c^T x \\ \text{s.t. } Ax \leq b \\ x \text{ 为 0-1 向量} \end{cases}$$

特殊要求： $c \geq 0$
若 $c_i < 0$ 可令 $x'_i = 1 - x_i$

求解方法：二叉树遍历



n = 30,	1 second
n = 40,	17 minutes
n = 50	11.6 days
n = 60	31 years

仅需部分枚举
确保整数性(0-1)

分枝定界法：0-1规划隐枚举法举例

例2: $\min \quad z = 8x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 7x_4$
 $s.t. \quad -3x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq -2$
 $\quad \quad -5x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 \leq -4$
 $\quad \quad x_i \in \{0, 1\} \quad ; i = 1, 2, 3, 4$

枚举数目为7，明显小于16 (即 2^4)

重要概念:

不可行程度 (动态)

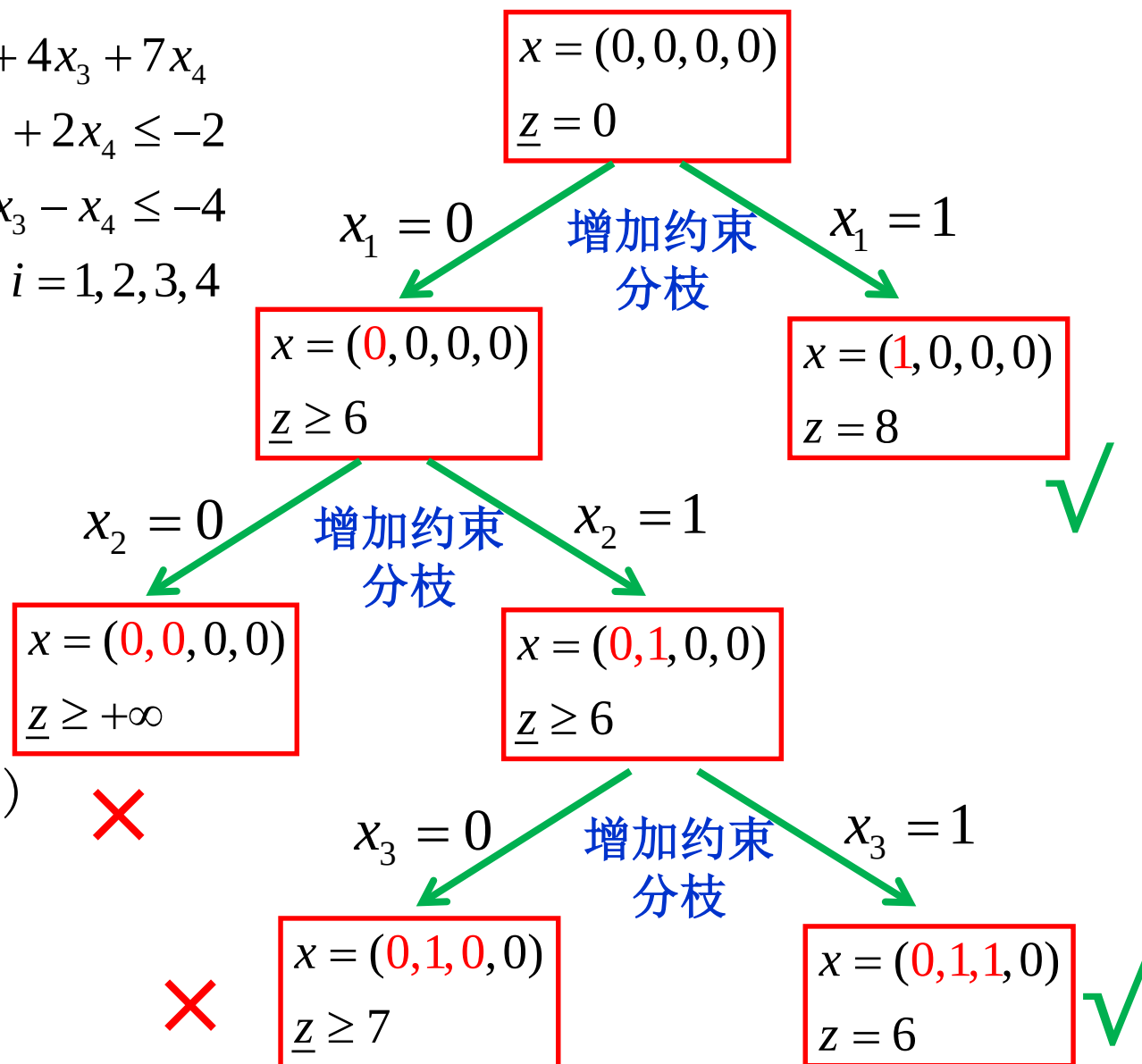
固定变量

自由变量

定界方法

×

×



作业

▶ P1029 6. (1)